



DOKUMEN IMPLEMENTASI TEKNIS & PANDUAN OPERASIONAL

Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Rumah Sakit (SIMRS-LAB / LIS)
Standar Alur 5 Tahap Terintegrasi & Keselamatan Pasien

Ringkasan Eksekutif: Dokumen ini merupakan blueprint teknis resmi, arsitektur basis data, diagram alur sistem, serta panduan operasional pengguna (*User Manual*) untuk sistem LIS yang dibangun di D:\laboratorium dengan frontend Vue 3, backend REST API Node.js/Express, dan basis data MongoDB Mongoose.

1. GAMBARAN UMUM SISTEM

Sistem Informasi Laboratorium Rumah Sakit (LIS) ini dikembangkan untuk mendigitalkan seluruh alur pelayanan laboratorium di RSUD Lubuk Sikaping. Penerapan alur terstandar 5 tahap bertujuan menjamin presisi diagnostik medik, mencegah insiden keselamatan pasien seperti tertukarnya spesimen (*misidentification*), mempercepat waktu tunggu hasil (*Turn Around Time - TAT*), serta memberikan jalur komunikasi darurat cepat untuk temuan Nilai Kritis (*Critical Value Reporting*).

2. FLOWCHART SISTEM & ALUR PELAYANAN 5 TAHAP

DIAGRAM ALUR PELAYANAN LABORATORIUM TERINTEGRASI (END-TO-END WORKFLOW)

TAHAP 1: PENDAFTARAN & PENERIMAAN RUJUKAN

RESEPSIONIS LAB

Pasien datang membawa formulir pengantar dokter → Verifikasi rekam medis (No RM / NIK) → Input asal rujukan (Poli, IGD, Ranap) & dokter pengirim → Checklist item tes lab → Sistem generate No Registrasi dan Nomor Antrean (LAB-xxx).



TAHAP 2: PROSES ADMINISTRASI & KASIR PENJAMINAN

LOKET KASIR / BPJS

Pencocokan identitas & rincian tarif tes → [Pasien Umum: Pelunasan Kasir via Tunai / QRIS / EDC] OR [Pasien BPJS / Asuransi: Verifikasi No. SEP / Polis] → Status berubah menjadi **LUNAS / TERVERIFIKASI** → Pasien diarahkan ke Bilik Sampling.



TAHAP 3: PENGAMBILAN SPESIMEN (FLEBOTOMI & BARCODE)

BILIK FLEBOTOMI

Pemanggilan pasien sesuai antrean → Sistem merekomendasikan tabung spesimen (Ungu EDTA, Kuning Gel, Pot Urine) → Pengambilan darah/urine → **Cetak & tempel label barcode unik (SMP-xxx) pada tabung** → Pengecekan kualitas spesimen (Baik / Hemolisis).



TAHAP 4: PENGOLAHAN & ANALISIS SAMPEL (RUANG ANALITIK)

WORKLIST ANALIS MEDIS

Sampel didistribusikan ke mesin otomatis (Sysmex, Cobas, dsb.) → Analisis menginput nilai hasil pengujian → Sistem melakukan **Auto-Flagging** (NORMAL / LOW / HIGH / CRITICAL ALERT) → Rekam instrumen, lot reagen & nama analisis → Kirim ke meja Sp.PK.



TAHAP 5: VALIDASI & OTORISASI DOKTER SP.PK

DOKTER SP.PK

Review kesesuaian klinis berlapis → Konfirmasi pelaporan telepon jika ada Nilai Kritis → [Opsi: Kembalikan untuk Uji Ulang jika meragukan] ATAU [Opsi: Berikan Catatan Ekspertise Patologi Klinik & Otorisasi Digital Signature QR] → Status **SELESAI**.



OUTPUT: DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN RESMI (RM. 21 / LAB)

DOKUMEN REKAM MEDIS SAH

Lembar cetak standar rumah sakit terbit lengkap dengan identitas pasien, tabel hasil per kategori, nilai rujukan gender, catatan ekspertise Sp.PK, dan tanda tangan QR verifikasi.

3. ARSITEKTUR SISTEM & TEKNOLOGI

Sistem mengimplementasikan pola arsitektur modern **Three-Tier Decoupled Architecture** untuk memastikan modularitas, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan sistem jangka panjang.

Layer / Tingkatan	Teknologi & Versi	Fungsi & Tanggung Jawab dalam Sistem
Presentation Layer (Frontend Web SPA)	• Vue.js 3 (Composition API) • Vite 5.4.11 • Tailwind CSS 3.4 • Vue Router 4	Menyediakan antarmuka visual pengguna yang cepat, reaktif, dan intuitif. Mengelola navigasi halaman antar 5 tahapan pelayanan, rendering barcode visual tabung, auto-flagging warna nilai kritis, serta layout cetak formulir resmi RM. 21.
Application Layer (Backend REST API)	• Node.js v22.x • Express.js 5.x • Mongoose 9.x • CORS & Dotenv	Mengatur logika bisnis (*business logic*), routing API modular, kalkulasi tarif lab, generator nomor antrean harian dan barcode unik, evaluasi ambang nilai kritis otomatis, dan otorisasi digital hash Sp.PK.
Data Layer (Database & Seeder)	• MongoDB 6/7 • Mongo Memory Server • Auto-Seed Engine	Penyimpanan basis data dokumen JSON berkinerja tinggi. Menyimpan riwayat rekam medis pasien, rujukan, spesimen, hasil alat, dan log validasi. Dilengkapi fail-safe memory server agar langsung berjalan *out-of-the-box*.

Struktur Direktori Proyek di D:\laboratorium

```
D:\laboratorium\
├── run.bat                # Runner Windows batch file (One-click start)
├── README.md             # Quickstart & panduan ringkas
├── DOKUMENTASI_IMPLEMENTASI.md # Dokumentasi teknis lengkap (Markdown)
├── DOKUMENTASI_IMPLEMENTASI.pdf# Dokumen implementasi format resmi cetak PDF
├── backend/              # Server RESTful API Node.js
│   ├── .env              # PORT=5000, MONGODB_URI
│   ├── package.json      # express, mongoose, cors, dotenv, mongodb-memory-server
│   └── src/
│       ├── server.js     # Express App loader & route binding
│       ├── config/       # db.js (Koneksi & Fail-safe) & seedData.js (Master data)
│       ├── models/       # Patient, Registration, Billing, Specimen, TestResult, Validation
│       └── routes/       # Controller REST API per tahapan (patients, billing, sampling, dll.)
├── frontend/             # Web Client Vue 3 Single Page Application
│   ├── vite.config.js    # Vite configuration & proxy API ke port 5000
│   ├── tailwind.config.js # Konfigurasi utility styling medis
│   └── src/
│       ├── main.ts       # App mounting & Vue Router setup
│       ├── style.css     # Styling dasar Tailwind & @media print stylesheet
│       ├── components/   # Navbar.vue, WorkflowStepper.vue, BarcodeLabel.vue
│       ├── views/        # DashboardView, Step1 - Step5 Views, LabReportPrintView
│       └── services/api.js # HTTP client fetch API
└── database/             # Skema & Referensi Basis Data
    ├── schema-mongodb.md # Spesifikasi struktur dokumen Mongoose & indexing
    ├── mongo-seed.json   # Raw export data awal kategori & parameter
    └── schema.sql        # Referensi DDL relasional SQL
```

4. ARSITEKTUR BASIS DATA (MONGODB DOCUMENT MODEL)

Data diorganisasikan dalam 8 koleksi utama dengan relasi referensial (ObjectId) untuk menjamin integritas data medis:

Nama Koleksi	Key Fields	Deskripsi & Aturan Validasi
patients	mrNumber (UQ), nik, name, birthDate, gender, bloodType	Master data pasien. mrNumber diformat RM-YYYY-xxxx bersifat unik dan terindeks.
registrations	regNumber (UQ), queueNumber, patient, status, orderTests	Menyimpan siklus hidup alur. Status: PENDAFTARAN → ADMINISTRASI → SAMPLING → ANALISIS → VALIDASI → SELESAI.
testcategories	code (UQ), name, description	Kategori tes: HEMATOLOGI, KIMIA_KLINIK, PROFIL_LIPID, FUNGSI_GINJAL, FUNGSI_HATI, URINALISIS, IMUNOSEROLOGI.
testparameters	code, name, unit, refRangeMale, refRangeFemale, minNormal, maxNormal, criticalLow, criticalHigh, price	Master parameter uji laboratorium, rentang rujukan normal gender, batas nilai kritis, tarif, dan tabung yang dibutuhkan.
billings	registration, totalAmount, paymentStatus, paymentMethod, receiptNo	Data administrasi kasir & penjaminan. Status: PENDING, LUNAS, TERVERIFIKASI_BPJS, TERVERIFIKASI_ASURANSI.
specimens	registration, barcode (UQ), specimenType, containerType, sampleCondition, phlebotomistName	Perekaman fisik tabung spesimen, kode barcode unik (SMP-YYYYMMDD-xxxx), volume sampel, dan mutu fisik.
testresults	registration, parameter, resultValue, flag, instrumentName, reagentLot, analystName	Hasil pengukuran alat laboratorium. Flag otomatis: NORMAL, LOW, HIGH, CRITICAL.
validations	registration, pathologistName, doctorSip, clinicalNotes, hasCriticalValue, digitalSignatureCode	Hasil verifikasi dan otorisasi dokter Sp.PK lengkap dengan kode hash digital signature resmi untuk lembar cetak.

5. PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI (USER MANUAL STEP-BY-STEP)

5.1 Cara Menjalankan Aplikasi

1. Buka File Explorer di Windows dan navigasikan ke folder D:\laboratorium.
2. Klik ganda (double-click) pada file **run.bat**.
3. Dua jendela konsol akan terbuka (Backend Port 5000 & Frontend Port 5173).
4. Buka browser (Chrome / Edge) dan buka alamat: **http://localhost:5173**.

5.2 Panduan Operasional Tiap Tahap Pelayanan

TAHAP 1: PENDAFTARAN & PENERIMAAN RUJUKAN (Menu: /tahap-1)

- Pilih mode **Pasien Terdaftar** (cari berdasarkan No RM / Nama) atau **Pasien Baru** (isi data identitas lengkap).
- Pilih Asal Rujukan (Poli Penyakit Dalam, IGD, Ranap Melati, dll.) dan ketik Nama Dokter Pengirim.
- Tentukan Penjaminan (UMUM, BPJS, atau ASURANSI) dan masukkan No. Kartu/SEP.
- Centang parameter uji laboratorium yang diminta dokter pada daftar kategori (tarif terhitung otomatis).
- Klik tombol "**Simpan Pendaftaran & Lanjut ke Administrasi** →". Nomor Antrean (LAB-xxx) otomatis terbit.

TAHAP 2: PROSES ADMINISTRASI & KASIR PENJAMINAN (Menu: /tahap-2)

- Pilih pasien pada daftar antrean loket administrasi di sebelah kiri.
- Cocokkan kembali identitas pasien, diagnosa rujukan, dan daftar pemeriksaan yang diminta.
- Untuk pasien **UMUM**: Pilih metode bayar (Tunai, QRIS, Transfer, EDC) dan proses pelunasan kasir.
- Untuk pasien **BPJS / ASURANSI**: Periksa eligibilitas penjaminan dan konfirmasi verifikasi klaim.
- Klik tombol verifikasi pembayaran. Pasien resmi terdaftar dan diarahkan ke Bilik Sampling.

TAHAP 3: PENGAMBILAN SPESIMEN & BARCODE (Menu: /tahap-3)

- Panggil pasien ke bilik flebotomi berdasarkan nomor antrean.
- Periksa petunjuk sistem mengenai warna tabung yang wajib disiapkan (Tabung Ungu EDTA, Tabung Kuning Gel, Pot Urine).
- Klik "**Cetak Label Barcode**" dan tempelkan label barcode fisik (SMP-xxx) melingkar pada badan tabung.
- Lakukan pengambilan sampel sesuai SOP medis, periksa kondisi fisik sampel (Baik/Normal, Hemolisis, dll.), lalu klik "**Konfirmasi Sampel Diambil & Kirim ke Ruang Analitik** →".

TAHAP 4: RUANG ANALITIK & INPUT HASIL ALAT (Menu: /tahap-4)

- Buka worklist sampel yang masuk pada ruang mesin otomatis medis.
- Ketikkan nilai hasil pengukuran dari instrumen (Sysmex / Cobas / Mikroskop).
- Sistem secara langsung mengevaluasi nilai rujukan normal dan memunculkan badge: NORMAL, LOW, HIGH, atau CRITICAL ALERT.
- Jika nilai kritis terpicu, banner peringatan bahaya merah otomatis aktif sebagai peringatan darurat.
- Lengkapi data nama alat dan lot reagen, lalu klik "**Simpan Hasil & Kirim ke Dokter Sp.PK untuk Validasi** →".

TAHAP 5: VALIDASI & OTORISASI DOKTER SP.PK (Menu: /tahap-5)

- Dokter Spesialis Patologi Klinik membuka antrean peninjauan hasil (pasien bernilai kritis disorot merah berkedip).
- Tinjau keselarasan hasil laboratorium dengan diagnosa klinis pengantar dokter perujuk.

- Jika ada nilai kritis: Lakukan pelaporan telepon darurat ke DPJP dan catat waktu pelaporan pada form.
- Tuliskan catatan ekspertise patologi klinik atau interpretasi diagnostik pada kolom evaluasi.
- Klik "**Validasi & Otorisasi Digital Resmi**" untuk menerbitkan tanda tangan digital dan mengunci dokumen.

CETAK LEMBAR HASIL RESMI RM. 21 (Menu: /cetak-hasil/:id)

- Buka lembar cetak hasil melalui tombol selesai atau dari baris tabel dashboard.
- Format standar formulir RM. 21 / LAB otomatis terisi rapi: Kop RSUD, data pasien, tabel hasil per kategori, nilai rujukan, ekspertise dokter, dan tanda tangan QR verifikasi digital.
- Klik tombol "  **Cetak Lembar Hasil Resmi / Simpan PDF**" untuk mencetak ke kertas fisik atau ekspor ke PDF.

MODUL MASTER DATA: PENGATURAN PELAYANAN & TARIF (Menu: /pengaturan-tarif)

**ADMINISTRATOR / SUPERVISOR
LAB**

- **Tambah & Edit Layanan:** Mengubah nama pemeriksaan, kode tes, dan tarif biaya (Rp).
- **Konfigurasi Nilai Rujukan:** Mengatur nilai rujukan pria, wanita, satuan, dan ambang batas bawah/atas normal.
- **Konfigurasi Nilai Kritis:** Menentukan batas kritis bawah ($\leq$) dan batas kritis atas ($\geq$) untuk memicu *Critical Value Alert*.
- **Spesimen & Tabung:** Menentukan jenis spesimen dan warna tabung (Ungu EDTA, Kuning Gel, Pot Urine) yang akan direkomendasikan sistem pada bilik flebotomi.
- **Kelola Kategori Pemeriksaan:** Menambah atau mengedit kategori uji (Hematologi, Kimia Darah, Mikrobiologi, dll.).

6. STANDAR PROTOKOL KESELAMATAN PASIEN & NILAI KRITIS

Untuk memenuhi standar akreditasi rumah sakit (STARKES), sistem LIS telah dilengkapi aturan otomatis deteksi Nilai Kritis (*Critical Values*) yang wajib segera dilaporkan ke dokter perawat ruangan (*Read-Back Communication Protocol*):

Nama Parameter Uji	Satuan	Rentang Normal Rujukan	Batas Bawah Nilai Kritis	Batas Atas Nilai Kritis	Implikasi Bahaya Klinis Pasien
Hemoglobin (Hb)	g/dL	12.0 - 17.5	≤ 7.0	≥ 20.0	Anemia Gravis / Syok Hipovolemik / Polisitemia Berat
Leukosit (WBC)	/uL	4.500 - 11.000	≤ 2.000	≥ 30.000	Agranulositosis berat / Reaksi Leukemoid / Sepsis
Trombosit (PLT)	/uL	150.000 - 450.000	≤ 50.000	$\geq 1.000.000$	Risiko Perdarahan Spontan Serebral / Trombositosis Ekstrem
Glukosa Darah (GDS/GDP)	mg/dL	70 - 140	≤ 45	≥ 450	Koma Hipoglikemia / Ketoasidosis Diabetikum (KAD) / HHS
Kreatinin Serum	mg/dL	0.6 - 1.3	-	≥ 5.0	Gagal Ginjal Akut (*Acute Kidney Injury*) / Asidosis Uremik

SOP Pelaporan Nilai Kritis Rumah Sakit: Petugas laboratorium wajib menghubungi dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) atau perawat jaga ruangan dalam waktu ≤ 15 menit sejak nilai kritis tervalidasi. Dokter Sp.PK mencatat waktu pelaporan, nama penerima, dan metode komunikasi (*Tulis - Baca - Konfirmasi / TBK*) pada sistem LIS sebelum hasil akhir disahkan.

7. SISTEM AUTENTIKASI LOGIN & MATRIKS HAK AKSES PERAN (RBAC)

Sistem menerapkan pembatasan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control - RBAC*) secara ketat. Setiap akun hanya diizinkan mengakses modul yang menjadi wewenang tugasnya:

Role / Peran	Username	Password	Nama Petugas	Modul yang Dapat Dibuka	Batasan Hak Akses
ANALIS	analis	analis123	Fitriani, S.Tr.Kes Pranata Lab Medis	Tahap 4: Ruang Analitik & Form Input Hasil	Hanya form input hasil. Dilarang membuka pendaftaran, kasir, flebotomi, validasi, dan tarif.
DOKTER_SPPK	doktersppk	sppk123	dr. Bambang Irawan, Sp.PK Penanggung Jawab Lab	Tahap 5: Validasi & Otorisasi Sp.PK, Cetak RM. 21	Khusus lembar peninjauan klinis, ekspertise patologi klinik, dan pengesahan digital hasil.
FLEBOTOMIS	flebotomis	sampling123	Ns. Rahmat Hidayat, A.Md.AK Petugas Sampling	Tahap 3: Bilik Sampling & Cetak Barcode Spesimen	Khusus pemanggilan pasien, persiapan tabung spesimen, dan cetak barcode stiker.
KASIR	kasir	kasir123	Budi Santoso Kasir & Loker Penjaminan	Tahap 2: Loker Administrasi & Kasir Penjaminan	Khusus verifikasi rujukan, pelunasan kasir pasien umum, dan verifikasi klaim BPJS/Asuransi.
RESEPSIONIS	resepsionis	pendaftaran123	Siti Rahma, A.Md Petugas Pendaftaran	Tahap 1: Pendaftaran Pasien & Formulir Rujukan	Khusus pendaftaran pasien rekam medis, rujukan poli/IGD, checklist tes, dan nomor antrean.
ADMIN	admin	admin123	dr. H. Kurniawan, Sp.PK Kepala Instalasi & Admin	Seluruh Modul (Tahap 1 s/d 5), Pengaturan Tarif, & Manajemen Pengguna	Akses penuh (*Super Administrator*) tanpa batasan halaman.

Proteksi Route Guard: Jika pengguna (misal akun analis) mencoba mengakses rute di luar wewenang (misal mengetik URL /tahap-1 atau /pengaturan-tarif di address bar), sistem secara otomatis memblokir akses, memunculkan notifikasi larangan, dan mengembalikan pengguna ke halaman yang diizinkan (/tahap-4).

7.2 Master Manajemen Pengguna & Penetapan Role (Administrator)

Untuk memfasilitasi penambahan petugas baru, rotasi jabatan, serta reset kata sandi staf laboratorium secara mandiri tanpa harus mengubah kode pemrograman, Administrator memiliki akses ke antarmuka **Master Manajemen Pengguna & Role** pada URL /manajemen-pengguna.

1. Form Registrasi User

Pendaftaran akun baru lengkap dengan nama, username unik, password awal, NIP/SIP, dan pemilihan role alur kerja.

2. Edit & Rotasi Role

Memperbarui profil petugas serta mengalihkan wewenang alur (misal analis dipindah ke sampling).

3. Reset Password

Admin dapat langsung mereset kata sandi staf jika staf bersangkutan lupa password.

4. Soft Lock & Safety

Nonaktifkan akun sementara saat cuti/mutasi tanpa menghapus histori rekam medis yang pernah diproses.

Role Petugas	Tahap 1 (Daftar)	Tahap 2 (Kasir)	Tahap 3 (Sampling)	Tahap 4 (Hasil Lab)	Tahap 5 (Validasi)	Cetak RM. 21	Tarif Master	User Master
 ADMIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 RESEPSIONIS	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 KASIR	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 FLEBOTOMIS	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
 ANALIS	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
 DOKTER_SPPK	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗

8. PANDUAN DEPLOYMENT CLOUD & UPLOAD DATABASE (MONGODB ATLAS)

Setelah aplikasi siap digunakan secara luas, basis data dipindahkan dari localhost komputer lokal ke cloud database terkelola **MongoDB Atlas** (Tier M0 Free 512 MB gratis selamanya).

1. Cluster Atlas (Gratis)

Buat cluster gratis di mongodb.com/cloud/atlas, buat user admin database dan aktifkan whitelist IP 0.0.0.0/0 agar server cloud dapat terhubung.

2. Upload Data Otomatis

Jalankan perintah `npm run seed -- "URI_ATLAS"` untuk mengunggah otomatis seluruh master tarif, kategori tes, dan 6 akun login petugas.

3. Integrasi Vercel

Pasang `VITE_API_URL` di Vercel Environment Variables yang mengarah ke URL backend cloud, lalu lakukan Redeploy.

9. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN IMPLEMENTASI

Dokumen implementasi teknis dan panduan operasional Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Rumah Sakit (SIMRS-LAB) ini telah disetujui untuk diimplementasikan pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Lubuk Sikaping.

Penanggung Jawab Teknis SIMRS / IT:

TERVERIFIKASI SISTEM IT
KODE: IT-SIMRS-2026-OK

Tim Pengembang SIMRS LIS

Unit Pengelola Teknologi Informasi RS

Dokter Penanggung Jawab Laboratorium:

DIGITAL SIGNED SP.PK
KODE: DS-SPPK-0906-88A92F

dr. Bambang Irawan, Sp.PK

SIP: 503/449/SIP-DS/DPM-PTSP/2023